Requirements Artifact

Case study: Appointment Booking System

Model: `claude-sonnet-4-6`
Tryb: LLM-only
Case study: appointment-booking

Użyty prompt (uproszczony):
`[SYSTEM]` Jesteś analitykiem wymagań. Odpowiadaj WYŁĄCZNIE poprawnym JSON. Żadnego Markdown ani komentarzy.
`[KROK 1]` Na podstawie opisu systemu wygeneruj role i wymagania funkcjonalne.
`[KROK 2]` Na podstawie opisu i wygenerowanych FR wygeneruj NFR i user stories.
`[KROK 3]` Na podstawie user stories wygeneruj acceptance criteria w formacie Given/When/Then.

Cel systemu

System umożliwia użytkownikom rezerwację wizyt u specjalistów (np. lekarzy lub konsultantów). Użytkownicy mogą przeglądać dostępne terminy, dokonywać rezerwacji oraz je anulować. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem. System zapobiega konfliktom rezerwacji i obsługuje różne role użytkowników.

Role

- **Pacjent** – przegląda dostępne terminy, dokonuje rezerwacji, anuluje własne rezerwacje, przegląda historię wizyt, zarządza własnym profilem.
- **Specjalista** – zarządza własnym grafikiem, przegląda listę własnych rezerwacji, potwierdza rezerwacje, odwołuje wizyty, blokuje terminy w grafiku, przegląda dane pacjentów, zarządza własnym profilem.
- **Administrator** – zarządza kontami użytkowników i specjalistów, przegląda wszystkie rezerwacje, anuluje dowolną rezerwację, generuje raporty, konfiguruje system, zarządza kategoriami specjalistów.
- **Recepcjonista** – przegląda dostępne terminy wszystkich specjalistów, dokonuje rezerwacji w imieniu pacjenta, anuluje rezerwacje pacjentów, przegląda listę rezerwacji, rejestruje nowych pacjentów.

Wymagania funkcjonalne

FR1. Rejestracja użytkowników
System umożliwia rejestrację nowych użytkowników z przypisaniem odpowiedniej roli (Pacjent, Specjalista, Recepcjonista, Administrator).

FR2. Logowanie
System umożliwia logowanie użytkowników za pomocą adresu e-mail i hasła oraz

weryfikuje ich tożsamość przed przyznaniem dostępu.

FR3. Przeglądanie terminów
System wyświetla listę dostępnych terminów wizyt z możliwością filtrowania według specjalisty, daty, godziny oraz specjalizacji.

FR4. Rezerwacja wizyty
System umożliwia pacjentowi dokonanie rezerwacji wybranego terminu u wybranego specjalisty.

FR5. Brak podwójnej rezerwacji
System zapobiega konfliktom rezerwacji poprzez blokowanie terminu natychmiast po jego zarezerwowaniu, uniemożliwiając równoczesną rezerwację tego samego terminu przez dwóch użytkowników.

FR6. Anulowanie wizyty
System umożliwia pacjentowi anulowanie własnej rezerwacji z zachowaniem określonego limitu czasowego przed planowaną wizytą.

FR7. Powiadomienia e-mail
System wysyła powiadomienia e-mail do pacjenta i specjalisty po dokonaniu, potwierdzeniu lub anulowaniu rezerwacji.

FR8. Przypomnienia
System wysyła automatyczne przypomnienia o zbliżającej się wizycie do pacjenta i specjalisty w określonym czasie przed wizytą.

FR9. Grafik specjalisty
Specjalista może definiować swój grafik dostępności, określając dostępne dni i godziny przyjęć.

FR10. Blokowanie terminów
Specjalista może blokować wybrane terminy w swoim grafiku, czyniąc je niedostępnymi dla rezerwacji.

FR11. Podgląd wizyt specjalisty
Specjalista może przeglądać listę wszystkich zarezerwowanych wizyt w swoim grafiku wraz z danymi pacjentów.

FR12. Zarządzanie statusem rezerwacji
Specjalista może potwierdzić lub odwołać rezerwację dokonaną przez pacjenta, a system powiadamia pacjenta o zmianie statusu.

FR13. Historia wizyt pacjenta
Pacjent może przeglądać historię swoich poprzednich i nadchodzących wizyt wraz z ich statusami.

FR14. Rezerwacja przez recepcjonistę
Recepcjonista może dokonywać rezerwacji wizyt w imieniu pacjenta oraz anulować istniejące rezerwacje.

FR15. Zarządzanie kontami
Administrator może zarządzać kontami wszystkich użytkowników, w tym tworzyć, edytować, dezaktywować i usuwać konta.

FR16. Raporty
Administrator może przeglądać wszystkie rezerwacje w systemie oraz generować raporty dotyczące obłożenia grafików i aktywności użytkowników.

FR17. Specjalizacje
System umożliwia zarządzanie kategoriami i specjalizacjami specjalistów, pozwalając na przypisanie specjalisty do jednej lub wielu specjalizacji.

FR18. Historia zmian rezerwacji
System rejestruje historię zmian statusów rezerwacji wraz z informacją o użytkowniku dokonującym zmiany i znacznikiem czasowym.

FR19. Edycja profilu
System umożliwia użytkownikowi edycję danych własnego profilu, takich jak dane kontaktowe i hasło.

FR20. Wyszukiwanie specjalistów
System obsługuje wyszukiwanie specjalistów według imienia, nazwiska lub specjalizacji i wyświetla ich profile z dostępnymi terminami.

Wymagania niefunkcjonalne

NFR1. Wydajność
System powinien obsługiwać co najmniej 500 jednoczesnych użytkowników bez zauważalnego spadku wydajności, a czas odpowiedzi nie powinien przekraczać 2 sekund przy normalnym obciążeniu.

NFR2. Dostępność
System powinien być dostępny przez co najmniej 99,5% czasu w skali miesiąca, z wyłączeniem zaplanowanych okien serwisowych.

NFR3. Szyfrowanie transmisji
Wszystkie dane przesyłane między klientem a serwerem muszą być szyfrowane przy użyciu protokołu TLS 1.2 lub nowszego.

NFR4. Bezpieczeństwo haseł
Hasła użytkowników muszą być przechowywane w postaci zahaszowanej z użyciem algorytmu bcrypt lub równoważnego, z odpowiednim współczynnikiem kosztu.

NFR5. Zgodność z RODO
System musi być zgodny z przepisami RODO, w tym zapewniać możliwość eksportu i usunięcia danych osobowych użytkownika na jego żądanie.

NFR6. Responsywność
Interfejs użytkownika powinien być responsywny i poprawnie wyświetlać się na urządzeniach mobilnych, tabletach oraz komputerach stacjonarnych w popularnych przeglądarkach.

NFR7. Spójność rezerwacji
Mechanizm zapobiegania konfliktom rezerwacji musi działać w oparciu o transakcje bazodanowe z blokadą pesymistyczną lub optymistyczną, gwarantując spójność danych przy równoczesnych żądaniach.

NFR8. Logi zdarzeń
System powinien rejestrować logi zdarzeń krytycznych z zachowaniem ich przez minimum 12 miesięcy.

NFR9. Czas powiadomień
Czas wysłania powiadomienia e-mail po zdarzeniu nie powinien przekraczać 60 sekund od momentu jego wystąpienia.

NFR10. Skalowalność
System powinien posiadać architekturę umożliwiającą skalowanie horyzontalne bez konieczności przepisywania kodu.

NFR11. Użyteczność
Nowy użytkownik powinien być w stanie dokonać rezerwacji wizyty bez dodatkowego szkolenia w czasie nieprzekraczającym 5 minut.

NFR12. Kopie zapasowe
System powinien wykonywać automatyczne kopie zapasowe bazy danych co najmniej raz na dobę, a czas przywrócenia systemu nie powinien przekraczać 4 godzin.

NFR13. Kontrola dostępu
Dostęp do zasobów systemu musi być kontrolowany na podstawie ról użytkowników, a próby nieautoryzowanego dostępu muszą być blokowane i rejestrowane.

NFR14. Modułowość
System powinien być zaprojektowany w sposób modułowy, umożliwiający dodawanie nowych typów specjalizacji i ról bez modyfikacji istniejących komponentów.

User stories

US1 Jako nowy użytkownik chcę zarejestrować konto podając adres e-mail, hasło i dane osobowe, aby móc korzystać z funkcji rezerwacji wizyt.

US2 Jako zarejestrowany użytkownik chcę zalogować się do systemu przy użyciu adresu e-mail i hasła, aby uzyskać dostęp do funkcji przypisanych do mojej roli.

US3 Jako pacjent chcę przeglądać listę dostępnych terminów z możliwością filtrowania, aby szybko znaleźć odpowiedni termin.

US4 Jako pacjent chcę wyszukać specjalistę po imieniu, nazwisku lub specjalizacji, aby zobaczyć jego profil i dostępne terminy.

US5 Jako pacjent chcę zarezerwować wybrany termin u wybranego specjalisty, aby potwierdzić swoją wizytę.

US6 Jako pacjent chcę anulować moją rezerwację z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zwolnić termin.

US7 Jako pacjent chcę przeglądać historię moich poprzednich i nadchodzących wizyt, aby mieć pełny wgląd w moje wizyty.

US8 Jako pacjent chcę otrzymać powiadomienie e-mail po zmianie statusu rezerwacji, aby być na bieżąco informowany.

US9 Jako pacjent chcę otrzymać automatyczne przypomnienie e-mail o zbliżającej się wizycie, aby nie zapomnieć o terminie.

US10 Jako pacjent chcę edytować dane swojego profilu, aby moje dane kontaktowe były zawsze aktualne.

US11 Jako specjalista chcę zdefiniować mój grafik dostępności, aby pacjenci mogli rezerwować wizyty tylko w dostępnych terminach.

US12 Jako specjalista chcę zablokować wybrane terminy w moim grafiku, aby uniemożliwić rezerwację gdy jestem niedostępny.

US13 Jako specjalista chcę przeglądać listę zarezerwowanych wizyt z danymi pacjentów, aby być przygotowanym na nadchodzące wizyty.

US14 Jako specjalista chcę potwierdzić lub odwołać rezerwację pacjenta, aby zarządzać swoim harmonogramem.

US15 Jako specjalista chcę otrzymać powiadomienie e-mail o zmianach rezerwacji w moim grafiku.

US16 Jako recepcjonista chcę dokonać rezerwacji w imieniu pacjenta, aby pomóc osobom, które nie mogą samodzielnie korzystać z systemu.

US17 Jako recepcjonista chcę anulować rezerwację pacjenta, aby obsłużyć sytuacje gdy pacjent zgłasza rezygnację osobiście.

US18 Jako recepcjonista chcę zarejestrować nowego pacjenta, aby umożliwić mu korzystanie z systemu.

US19 Jako recepcjonista chcę przeglądać dostępne terminy wszystkich specjalistów, aby sprawnie odpowiadać na zapytania pacjentów.

US20 Jako administrator chcę zarządzać kontami użytkowników, aby utrzymać porządek i bezpieczeństwo w systemie.

US21 Jako administrator chcę przeglądać wszystkie rezerwacje w systemie, aby monitorować aktywność użytkowników.

US22 Jako administrator chcę generować raporty dotyczące obłożenia grafików i aktywności, aby podejmować decyzje oparte na danych.

US23 Jako administrator chcę zarządzać kategoriami i specjalizacjami specjalistów, aby utrzymać spójną strukturę systemu.

US24 Jako administrator chcę anulować dowolną rezerwację, aby reagować na wyjątkowe sytuacje.

US25 Jako użytkownik chcę mieć pewność, że zarezerwowany termin zostanie natychmiast zablokowany, aby uniknąć podwójnej rezerwacji.

Acceptance criteria

AC1 – rejestracja

- **Given** użytkownik nie posiada konta i znajduje się na stronie rejestracji
- **When** wypełnia formularz podając unikalny e-mail, hasło i dane osobowe
- **Then** system tworzy konto, wysyła e-mail weryfikacyjny i wyświetla komunikat o pomyślnej rejestracji

AC2 – logowanie

- **Given** użytkownik posiada aktywne konto i jest na stronie logowania
- **When** wprowadza poprawny e-mail i hasło
- **Then** system uwierzytelnia użytkownika i przekierowuje do panelu odpowiedniego dla jego roli

AC3 – filtrowanie terminów

- **Given** zalogowany pacjent jest na stronie przeglądania terminów
- **When** stosuje filtry według specjalizacji, specjalisty, daty lub godziny
- **Then** system wyświetla dostępne terminy spełniające kryteria, posortowane chronologicznie

AC4 – wyszukiwanie specjalisty

- **Given** zalogowany pacjent jest na stronie wyszukiwania specjalistów
- **When** wprowadza imię, nazwisko lub specjalizację w pole wyszukiwania
- **Then** system wyświetla listę pasujących specjalistów z możliwością przejścia do profilu

AC5 – rezerwacja poprawna

- **Given** zalogowany pacjent wybrał konkretny wolny termin
- **When** klika rezerwację i potwierdza chęć
- **Then** system blokuje termin, tworzy rezerwację i wyświetla potwierdzenie

AC6 – anulowanie w czasie

- **Given** zalogowany pacjent posiada aktywną rezerwację i czas do wizyty przekracza wymagane minimum
- **When** wybiera opcję anulowania i potwierdza decyzję
- **Then** system zmienia status na CANCELLED, zwalnia termin i wysyła powiadomienia e-mail

AC7 – historia wizyt

- **Given** zalogowany pacjent jest w swoim panelu
- **When** przechodzi do sekcji historii wizyt
- **Then** system wyświetla wszystkie poprzednie i nadchodzące wizyty z datą, godziną, specjalistą i statusem

AC8 – powiadomienie po zmianie statusu

- **Given** pacjent dokonał, potwierdził lub anulował rezerwację
- **When** system przetwarza zmianę statusu
- **Then** system automatycznie wysyła e-mail z informacją o zmianie i szczegółach wizyty

AC9 – przypomnienie o wizycie

- **Given** pacjent posiada potwierdzoną rezerwację zbliżającą się w czasie
- **When** system wykrywa zbliżający się termin zgodnie z harmonogramem przypomnień
- **Then** system wysyła e-mail z datą, godziną i danymi specjalisty

AC10 – edycja profilu

- **Given** zalogowany pacjent jest w sekcji edycji profilu
- **When** zmienia numer telefonu, e-mail lub hasło i zapisuje
- **Then** system aktualizuje dane; przy zmianie e-mail wysyła weryfikację, przy zmianie hasła wymaga podania aktualnego

AC11 – definiowanie grafiku

- **Given** zalogowany specjalista jest w panelu zarządzania grafikiem
- **When** definiuje dni tygodnia i godziny przyjęć oraz zapisuje
- **Then** system zapisuje grafik i udostępnia zdefiniowane terminy pacjentom

AC12 – blokowanie terminów

- **Given** zalogowany specjalista posiada zdefiniowany grafik
- **When** oznacza wybrany termin lub zakres terminów jako zablokowane
- **Then** system oznacza terminy jako niedostępne i uniemożliwia rezerwację

AC13 – podgląd rezerwacji specjalisty

- **Given** zalogowany specjalista jest w panelu zarządzania wizytami
- **When** przechodzi do listy zarezerwowanych wizyt
- **Then** system wyświetla wizyty z datą, godziną, danymi pacjenta i statusem

AC14 – potwierdzenie lub odwołanie rezerwacji

- **Given** zalogowany specjalista posiada rezerwację oczekującą na potwierdzenie
- **When** wybiera opcję potwierdzenia lub odwołania
- **Then** system aktualizuje status, wysyła powiadomienie e-mail do pacjenta i aktualizuje grafik

AC15 – powiadomienie specjalisty

- **Given** w systemie nastąpiła zmiana rezerwacji w grafiku specjalisty
- **When** system przetwarza zmianę
- **Then** system wysyła e-mail do specjalisty z informacją o zmianie i danych pacjenta

AC16 – rezerwacja przez recepcjonistę

- **Given** zalogowany recepcjonista wybrał pacjenta i dostępny termin
- **When** wypełnia formularz rezerwacji w imieniu pacjenta i zatwierdza
- **Then** system tworzy rezerwację, blokuje termin i wysyła powiadomienia do pacjenta i specjalisty

AC17 – anulowanie przez recepcjonistę

- **Given** zalogowany recepcjonista wyszukał aktywną rezerwację pacjenta
- **When** wybiera anulowanie i potwierdza
- **Then** system zmienia status na CANCELLED, zwalnia termin i wysyła powiadomienia

AC18 – rejestracja pacjenta przez recepcjonistę

- **Given** zalogowany recepcjonista jest w panelu rejestracji nowego pacjenta
- **When** wypełnia formularz danymi pacjenta i zatwierdza
- **Then** system tworzy konto pacjenta i wysyła e-mail z danymi dostępowymi

AC19 – przeglądanie terminów przez recepcjonistę

- **Given** zalogowany recepcjonista jest w panelu przeglądania terminów
- **When** przegląda terminy z możliwością filtrowania
- **Then** system wyświetla dostępne terminy wszystkich specjalistów spełniające kryteria

AC20 – zarządzanie kontami przez administratora

- **Given** zalogowany administrator jest w panelu zarządzania użytkownikami
- **When** tworzy, edytuje, dezaktywuje lub usuwa konto
- **Then** system wykonuje operację i wyświetla potwierdzenie

AC21 – przeglądanie wszystkich rezerwacji

- **Given** zalogowany administrator jest w panelu administracyjnym
- **When** przechodzi do sekcji przeglądania rezerwacji z filtrowaniem
- **Then** system wyświetla wszystkie rezerwacje z danymi pacjenta, specjalisty, datą i statusem

AC22 – generowanie raportów

- **Given** zalogowany administrator jest w sekcji raportów
- **When** wybiera typ raportu i zakres dat, uruchamia generowanie
- **Then** system generuje raport z danymi statystycznymi z możliwością eksportu do pliku

AC23 – zarządzanie specjalizacjami

- **Given** zalogowany administrator jest w panelu zarządzania specjalizacjami
- **When** dodaje, edytuje lub przypisuje specjalistę do specjalizacji
- **Then** system zapisuje zmiany i odzwierciedla je w profilach i wynikach wyszukiwania

AC24 – anulowanie rezerwacji przez administratora

- **Given** zalogowany administrator wyszukał aktywną rezerwację
- **When** wybiera anulowanie, podaje powód i potwierdza
- **Then** system zmienia status na CANCELLED, zwalnia termin i wysyła powiadomienia z informacją o anulowaniu przez administratora

AC25 – brak double booking

- **Given** dwóch użytkowników jednocześnie próbuje zarezerwować ten sam termin
- **When** obaj zatwierdzają formularz niemal równocześnie
- **Then** system przyznaje rezerwację tylko jednemu (temu, którego żądanie przetworzone jako pierwsze) i zwraca drugiemu komunikat o niedostępności terminu

Pytania uznane za rozstrzygnięte

W tej wersji artefaktu model przyjął następujące założenia:

- overbooking nie jest dopuszczalny
- anulowanie rezerwacji wymaga zachowania określonego limitu czasowego (konkretna wartość do ustalenia)
- powiadomienia e-mail są wysyłane w ciągu 60 sekund od zdarzenia
- hasła przechowywane z użyciem bcrypt
- brak stref czasowych (terminy wyświetlane w strefie serwera)

- jedna rezerwacja dotyczy jednego specjalisty i jednego terminu

Metadane i ocena

Pole	**Wartość**
Model	`claude-sonnet-4-6`
Tryb	LLM-only
Case study	appointment-booking
Czas łącznie	218.77s
Ocena (0–3)	
Correctness (M1)	3
Completeness (M2)	3
Consistency (M3)	2
Clarity (M4)	3
Maintainability (M5)	2

Pole oceny pozostawione puste – do uzupełnienia ręcznie po ewaluacji.